

A篇 类比与因果

第11章 类比推理

11.1 归纳与演绎再探

论证基于被相信或者假定为真的前提。有些前提是通过在前的演绎论证确立的，但我们必须依赖的大多数前提不能通过演绎来确立。推理过程通常起始于被接受为真的有关“实际的事情”（大卫·休谟术语）。要确立实际的事情我们必须依靠归纳推理。

因此，归纳为与我们息息相关的推理提供起点或者基础。我们通过推理来确立日常生活中的真理，了解有关社会的事实，以及理解自然界。演绎在使得我们从已知的（或者假定的）命题前进到由那些前提导出的其他命题方面当然是有力的，但是在找寻我们的推理必须由以开始的真理方面，演绎是不充分的。

由以确立实际的事情的归纳论证与本书第二部分所关注的演绎论证有着根本性的不同。论证的这两个家族的一个本质性差别（在1.5节我们关于逻辑学基本概念的讨论中更早地注意到了这一点）在于这两个巨大家族当中前提与结论之间的关系。一个**演绎论证**，断言结论从它们的前提中确定地得出。这一断言是恰当的，因为任何演绎论证，如果它是好的，其结论只是揭示前提已经隐含的东西。有效演绎中前提与结论之间的关系是一种**逻辑必然**。在每一个演绎论证当中，如果它是有效的并且它的前提是真的，那么它的结论**必定**是真的。

在本章及后面几章所关注的**归纳论证**当中，前提与结论之间的关系不是那种逻辑必然，也没有那种确定性断言。**有效与无效**这两个词项根本不适用。但这并不意味着归纳论证总是弱的，有时候它们确实

是非常强的，并且完全值得我们对之抱以信心。比如，科学家现在毫不犹豫地断定，吸烟是导致癌症的一个原因。这是真的，但得知这一点并不具有有效三段论那样的笃证确定性。如果已知 p 或者 q 是真的，并且非 p 是真的，我们可以无疑地推断出 q 肯定是真的，这是一种我们确立的作为相关概念之间关系的必然后承的真理。关于吸烟的后果或者癌症的原因以及所有其他那种类型的东西的经验真理，不满足演绎确定性的标准。一个著名的医学专家根据那个标准声称：“没有人能够证明吸烟导致癌症，或者说任何事情导致任何事情。”

在归纳领域，当我们寻找关于世界的新知识的时候，没有什么东西是确定无疑的。我们必须依靠那些前提对结论的支持是**或然的**(probable)，或者说或然为真的论证。正如我们将看到，某些这样的论证价值很一般，而另一些论证却非常有力。归纳论证的强与弱，以及评价这样的论证的方法，是本书第三部分的焦点所在。

本章首先考察旨在形成特称结论的基于类比的论证，下一章考察旨在形成超越特称的普遍可适用因果律的论证。第13章考察假说及其确证在发展科学理论中的运用，第14章分析归纳结论通常得以表达的概念工具**概率**。